LAPORAN TUGAS PERTEMUAN 1

Eksplorasi Platform & Setup Environment

Mata Kuliah: Pemrograman Berbasis Platform

Nama	Fatihatul Ikrimah
NIM	240511136
Kelas	TI24D
Program Studi	Teknik Informatika
Universitas	Muhammadiyah Cirebon
Tahun	2024
Repository	https://github.com/fatihatulikrimah41-lgtm/PBP-240511136

Pendahuluan

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Pertemuan 1 pada mata kuliah Pemrograman Berbasis Platform. Tugas bertujuan agar mahasiswa memahami konsep platform Web, Desktop, dan Mobile, mampu menyiapkan lingkungan pengembangan dasar, serta mampu menganalisis perbedaan karakteristik tiap platform. Laporan ini membahas empat hal:

1) Hasil setup environment beserta bukti screenshot terminal
2) Isi repository GitHub yang dipandu oleh README.md
3) Analisis komparatif platform pada file analisis-platform.md, dan
4) Refleksi pada file refleksi.md.

1. Setup Environment

Tools yang diminta pada tugas telah dipasang di laptop pribadi dengan sistem operasi Windows. Pengecekan versi dilakukan melalui Command Prompt (CMD). Hasilnya dirangkum pada tabel berikut dan buktinya dilampirkan dalam bentuk screenshot.

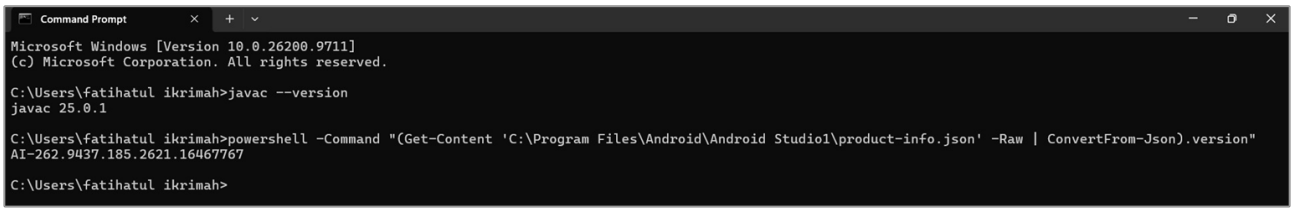
Tools	Perintah Pengecekan	Hasil
Git	git --version	git version 2.56.0.windows.3
Node.js	node --version	v24.22.1
NPM	npm --version	11.19.1
Java JDK	java -version	Java version 25.0.1 (2025-10-21 LTS)
Java Compiler	javac --version	javac 25.0.1
Android Studio	Membaca product-info.json	Versi 2026.2, build AI-262.9437.185.2621.16467767

Visual Studio Code juga telah terpasang. Android Studio terpasang di folder C:\Program Files\Android\Android Studio1. Saat pengecekan awal, perintah gagal karena nama folder instalasinya *Android Studio1*, bukan *Android Studio*. Setelah jalur diperbaiki, versinya berhasil ditampilkan.

1.1 Screenshot Terminal



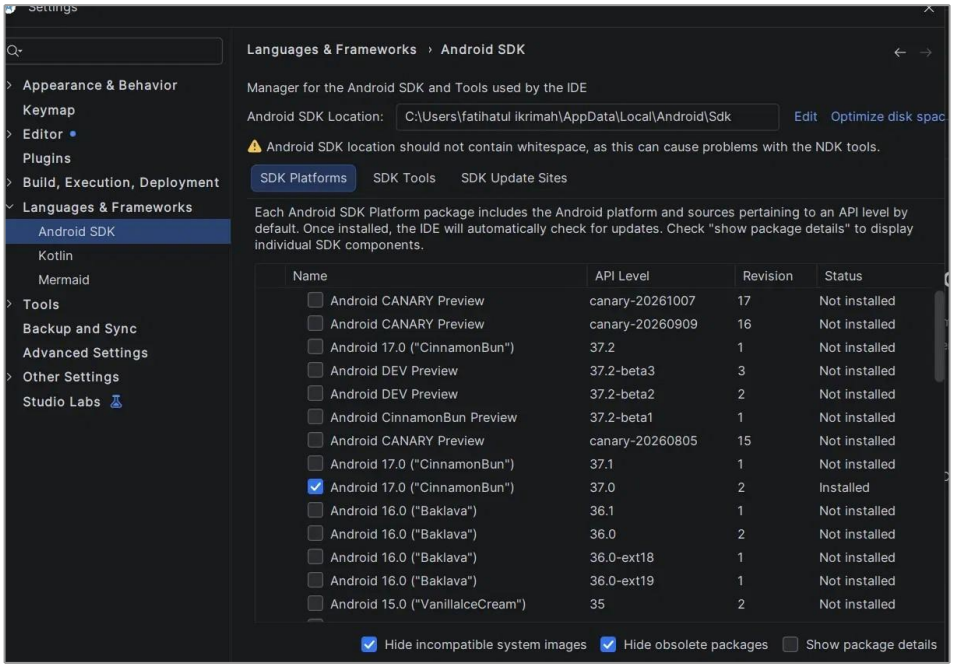
Gambar 1. ***Hasil perintah git --version, node --version, npm --version, dan java -version***



Gambar 2. ***Hasil javac --version dan pengecekan versi Android Studio***

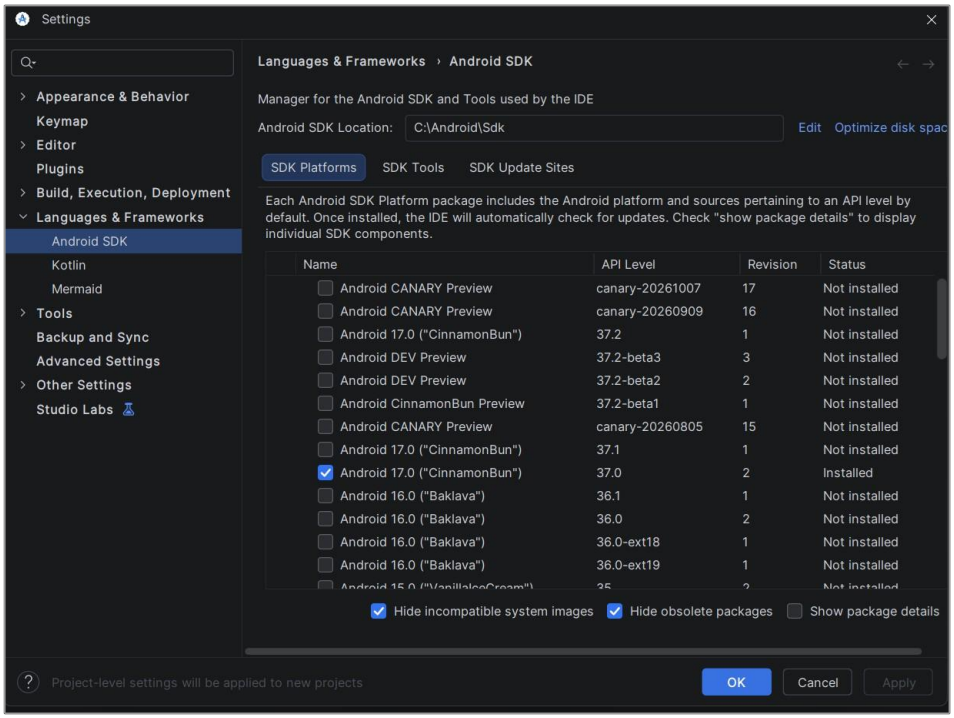
1.2 Kendala Lokasi SDK dan Bukti Tambahan

Setelah Android Studio terpasang, SDK Manager menampilkan satu peringatan terkait lokasi SDK. Bagian ini menjelaskan peringatan tersebut, cara mengatasinya, dan bukti bahwa Android Studio berfungsi.



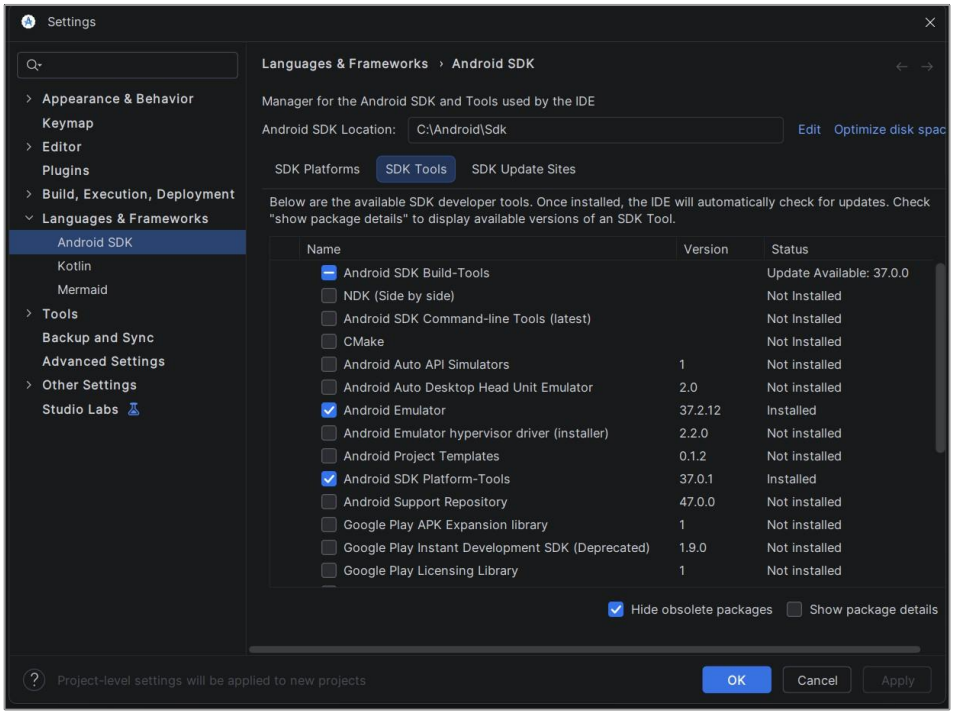
Gambar 3. ***Peringatan (eror) lokasi Android SDK mengandung spasi***

Pada Android SDK Manager muncul tanda segitiga kuning dengan pesan *Android SDK location should not contain whitespace, as this can cause problems with the NDK tools*. Penyebabnya, lokasi SDK berada di C:\Users\fatihatul ikrimah\AppData\Local\Android\Sdk, sedangkan nama pengguna Windows mengandung spasi (*fatihatul ikrimah*). Ini berstatus peringatan (warning), bukan kegagalan instalasi: SDK Platform Android 17.0 (API 37.0) tetap berstatus *Installed*. Peringatan muncul karena spasi pada jalur dapat mengganggu alat NDK.



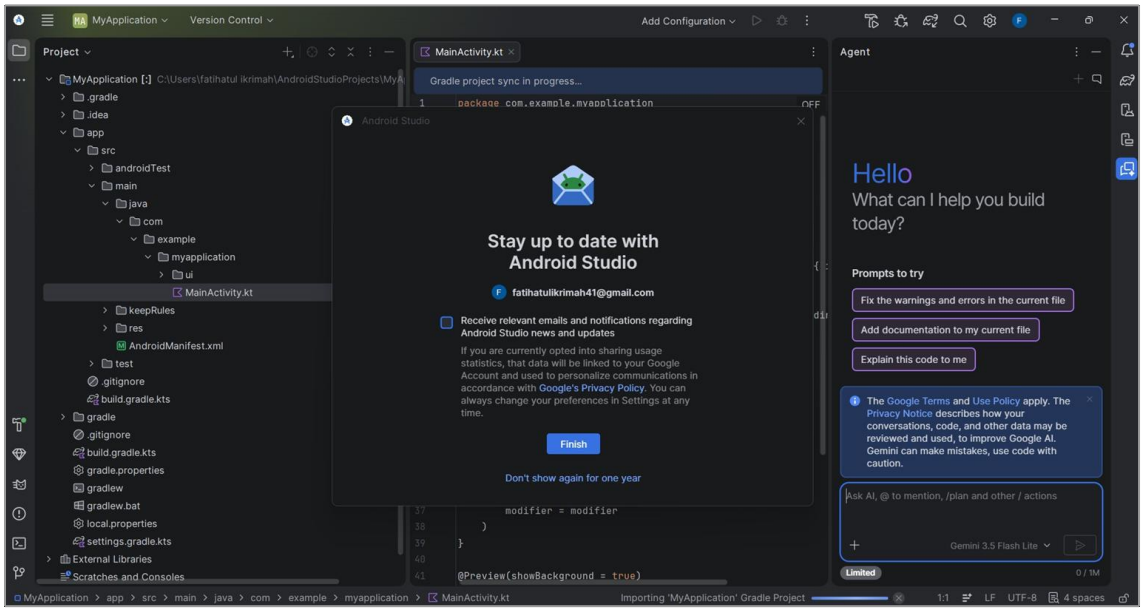
Gambar 4. ***SDK Platforms setelah lokasi SDK dipindah ke C:\Android\Sdk***

Untuk mengatasi peringatan, lokasi SDK dipindahkan ke C:\Android\Sdk (jalur tanpa spasi) melalui tombol *Edit* pada *Android SDK Location*. Setelah itu peringatan kuning tidak muncul lagi. Daftar SDK Platforms tetap menampilkan Android 17.0 ("CinnamonBun"), API 37.0, berstatus *Installed*.



Gambar 5. ***SDK Tools pada lokasi SDK yang baru***

Pada tab SDK Tools, *Android Emulator* (37.2.12) dan *Android SDK Platform-Tools* (37.0.1) berstatus *Installed*. Tanda strip pada *Android SDK Build-Tools* dengan keterangan *Update Available: 37.0.0* bukan eror, melainkan pemberitahuan bahwa tersedia versi yang lebih baru.



Gambar 6. ***Project contoh MyApplication terbuka di Android Studio***

Sebagai bukti Android Studio berfungsi, dibuat project contoh bernama *MyApplication* dari template bawaan (berkas MainActivity.kt terbuka dan proses *Gradle sync* sedang berjalan). Kotak dialog *Stay up to date with Android Studio* hanya pemberitahuan berlangganan berita Android Studio dan tidak berpengaruh pada tugas.

2. Repository GitHub dan README

Repository GitHub dibuat dengan nama PBP-240511136 (berdasarkan NIM) dan diatur agar dapat diakses oleh dosen. Repository dapat dibuka pada tautan berikut:

```
https://github.com/fatihatulikrimah41-lgtm/PBP-240511136
```

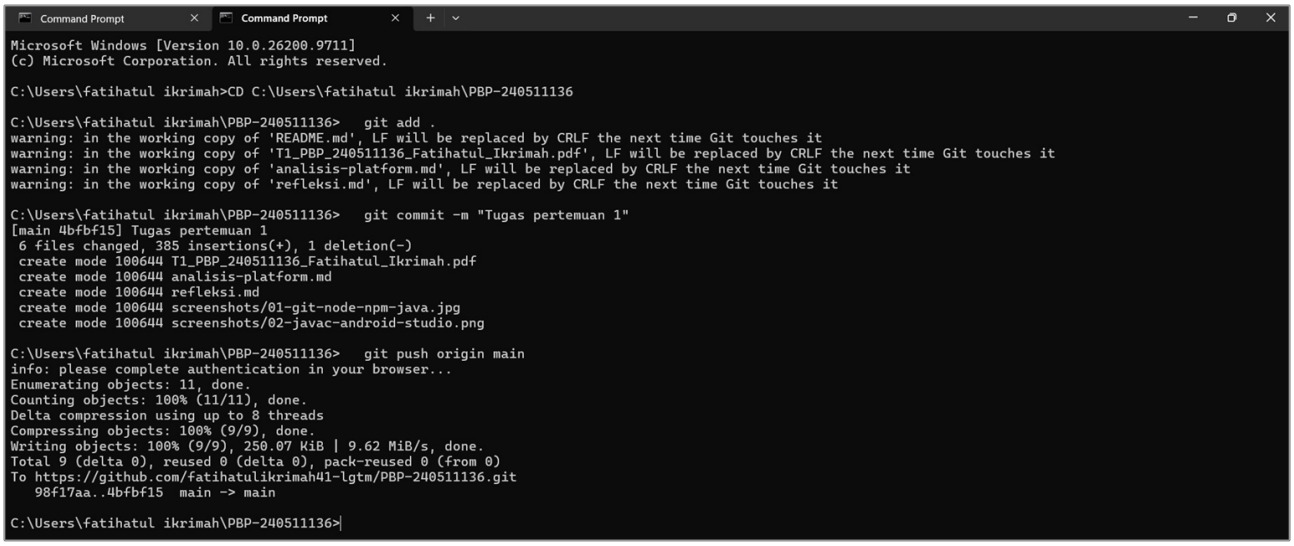
README.md berfungsi sebagai halaman depan repository. Isinya memuat identitas mahasiswa, daftar tugas beserta tautan ke file terkait, deskripsi singkat tugas pertemuan 1, daftar tools yang digunakan, perintah pengecekan versi, struktur repository, dan cara melakukan clone. Dengan README, siapa pun yang membuka repository dapat langsung memahami isi dan tujuannya tanpa harus membuka file satu per satu.

Struktur repository saat ini:

```
PBP-240511136/
    |-- README.md
    |-- analisis-platform.md
    |-- refleksi.md
    |-- T1_PBP_240511136_Fatihatul_Ikrimah.pdf
    |-- screenshots/
            |-- 01 sampai 07 (screenshot bukti pengerjaan)
```

Alur kerja Git yang digunakan:

```
 git clone <url-repository>
git add .
 git commit -m "Tugas pertemuan 1"
git push origin main
```



Gambar 7. ***Hasil git add, git commit, dan git push ke GitHub***

Perintah git add, git commit -m "Tugas pertemuan 1", dan git push origin main berhasil dijalankan pada repository PBP-240511136. Commit mencatat 6 berkas berubah (laporan PDF, analisis-platform.md, refleksi.md, dan dua screenshot dibuat baru, serta README.md diperbarui), lalu dikirim ke cabang *main* di GitHub (98f17aa..4bfbf15). Pesan *LF will be replaced by CRLF* hanya peringatan format akhir baris di Windows, bukan eror.

3. Analisis Komparatif Platform

Platform adalah lingkungan tempat aplikasi dibangun dan dijalankan. Platform menentukan bahasa pemrograman, alat pengembangan, cara distribusi, dan pengalaman pengguna. Tiga platform yang dianalisis adalah Web, Desktop, dan Mobile.

Gambaran singkat

- **Web** berjalan di dalam browser dan diakses melalui URL. Antarmuka dijalankan di sisi pengguna, sedangkan logika bisnis dan data berada di server.
- **Desktop** diinstal dan dijalankan langsung di sistem operasi komputer (Windows, macOS, Linux) dengan akses luas ke sumber daya perangkat.
- **Mobile** berjalan di ponsel dan tablet (Android atau iOS) dan dapat memanfaatkan sensor seperti kamera, GPS, dan notifikasi push.

3.1 Tabel Perbandingan

Aspek	Web	Desktop	Mobile
Bahasa utama	HTML, CSS, JavaScript (frontend); PHP, Node.js, Python, Java (backend)	C++, C#, Java, Python	Kotlin dan Java (Android), Swift (iOS), Dart (Flutter), JavaScript/TypeScript (React Native)
Arsitektur	Client-server. Browser sebagai client, server menyimpan logika bisnis dan data, komunikasi lewat HTTP/HTTPS dan API	Berjalan langsung di sistem operasi, bisa standalone atau terhubung ke server	Berjalan di OS mobile, umumnya terhubung ke API atau backend dan memakai komponen bawaan OS
Cara distribusi	Diakses lewat URL di browser tanpa instalasi; developer cukup mengunggah ke server hosting	Installer (.exe, .msi, .dmg, .deb) dari situs resmi, atau toko aplikasi seperti Microsoft Store	Google Play Store, Apple App Store, atau file APK untuk Android
Keunggulan	Lintas perangkat dan OS, tanpa instalasi, pembaruan terpusat di server, mudah dijangkau banyak pengguna	Performa tinggi, akses penuh ke hardware dan file sistem, dapat dipakai offline, cocok untuk pekerjaan berat	Portabel, dapat mengakses sensor (GPS, kamera), mendukung notifikasi push, pengalaman terasa personal
Keterbatasan	Bergantung pada internet dan browser, akses hardware terbatas, performa umumnya di bawah aplikasi native	Harus diinstal di tiap perangkat, bergantung pada sistem operasi, pembaruan per perangkat	Layar kecil, ada proses review toko aplikasi, fragmentasi perangkat dan versi OS, baterai terbatas

Contoh aplikasi	Google Docs, Canva, Tokopedia (versi web), Wikipedia	Microsoft Word, Visual Studio Code, Adobe Photoshop, VLC Media Player	WhatsApp, Gojek, Instagram, Shopee

3.2 Perbandingan Tambahan

Kriteria	Web	Desktop	Mobile
Kebutuhan instalasi	Tidak ada	Ya	Ya (toko aplikasi/APK)
Koneksi internet	Umumnya wajib	Opsional	Bervariasi, banyak yang wajib
Akses hardware	Terbatas	Penuh	Luas (sensor, kamera, GPS)
Kemudahan pembaruan	Sangat mudah (terpusat)	Perlu per perangkat	Lewat toko aplikasi
Jangkauan pengguna	Sangat luas	Terbatas pada pengguna komputer	Sangat luas
Cocok untuk	Layanan online, e-commerce, dasbor	Aplikasi produktivitas dan kreatif	Komunikasi, transportasi, layanan harian

KESIMPULAN ANALISIS

Ketiga platform memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Web unggul dalam kemudahan akses dan pembaruan terpusat. Desktop unggul dalam performa dan akses penuh ke sistem. Mobile unggul dalam mobilitas dan pemanfaatan sensor perangkat. Tidak ada platform yang paling baik untuk semua kasus, sehingga pemilihannya harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna, sumber daya pengembang, dan tujuan aplikasi. Dalam praktiknya, banyak layanan modern menyediakan ketiganya sekaligus.

REFLEKSI

1. Platform yang Paling Menarik

Menurut saya, platform yang paling menarik untuk dipelajari adalah mobile. Alasan pertama, aplikasi mobile sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena hampir setiap orang membawa ponsel ke mana pun mereka pergi. Alasan kedua, pengembang dapat memanfaatkan fitur perangkat seperti kamera, GPS, sensor, dan notifikasi sehingga aplikasi terasa lebih interaktif dan benar-benar berguna. Selain itu, kebutuhan akan pengembang aplikasi mobile masih besar, sehingga ilmunya bermanfaat untuk karier di masa depan.

2. Tantangan Terbesar Saat Setup Environment

Tantangan terbesar saat setup environment adalah proses instalasi yang memakan waktu dan ruang penyimpanan, terutama Android Studio yang berukuran besar. Saya juga sempat bingung ketika terminal belum mengenali perintah seperti java -version karena pengaturan PATH belum tepat. Selain itu, saya masih perlu membiasakan diri dengan alur kerja Git, yaitu clone, add, commit, dan push, karena sebelumnya belum terbiasa memakai version control.

3. Rencana Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya berencana mengunduh file berukuran besar saat koneksi internet stabil dan menyiapkan ruang penyimpanan sejak awal. Jika muncul error, saya akan membaca dokumentasi resmi, mencari solusi di forum seperti Stack Overflow, dan bertanya kepada teman atau dosen. Saya juga akan rutin berlatih menggunakan Git dengan membuat commit kecil secara berkala agar semakin terbiasa. Dengan persiapan tersebut, saya berharap proses pengembangan pada tugas-tugas berikutnya dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

REFERENSI

1. MDN Web Docs. *Learn web development*.https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn
2. Android Developers. *Android Developer Documentation*.https://developer.android.com/docs
3. Flutter. *Flutter documentation*.https://docs.flutter.dev
4. Microsoft Learn. *Windows app development documentation*.https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/
5. GitHub Docs. *Get started with Git and GitHub*.https://docs.github.com/en/get-started

Link Repository GitHub

```
https://github.com/fatihatulikrimah41-lgtm/PBP-240511136
```